

1

TRAIETTORIA OTTIMA PER VELA SOLARE

Scriviamo le equazioni 2D in coordinate polari:

$$\vec{r} = r \hat{r}$$

$$\vec{v} = \dot{\vec{r}} = \dot{r} \hat{r} + r \dot{\theta} \hat{\theta}$$

$$\vec{a} = \frac{d}{dt} (\dot{\vec{r}}) = \frac{d}{dt} (\dot{r} \hat{r} + r \dot{\theta} \hat{\theta}) =$$

$$\left(\ddot{r} \hat{r} + \dot{r} \dot{\theta} \hat{\theta} \right) + \dot{r} \dot{\theta} \hat{\theta} + r \ddot{\theta} \hat{\theta} + \dot{r} \dot{\theta} \hat{r}$$

$$= (\ddot{r} \hat{r} + \dot{r} \dot{\theta} \hat{\theta}) + \dot{r} \dot{\theta} \hat{\theta} + r \ddot{\theta} \hat{\theta} + \dot{r} \dot{\theta} \hat{r} =$$

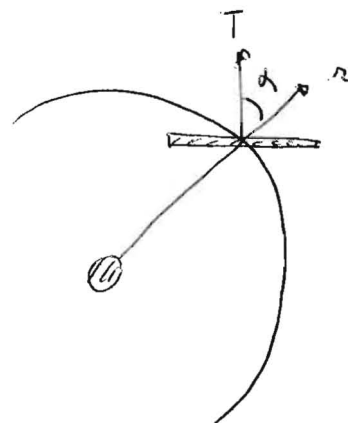
$$= \ddot{r} \hat{r} + \ddot{\theta} r \hat{\theta} + \dot{r} \dot{\theta} \hat{\theta} + \dot{\theta} \dot{r} \hat{r} - \dot{\theta}^2 r \hat{r} =$$

$$= (\ddot{r} - \dot{\theta}^2 r) \hat{r} + (\ddot{\theta} r + 2 \dot{r} \dot{\theta}) \hat{\theta}$$

Equazioni

$$F_r \Rightarrow \ddot{r} - \dot{\theta}^2 r = -\frac{\mu}{r^2} + \frac{T}{m} \cos \alpha$$

$$F_\theta \Rightarrow \ddot{\theta} r + 2 \dot{r} \dot{\theta} = \frac{T}{m} \sin \alpha$$



$$\begin{cases} \ddot{r} = r\dot{\theta}^2 - \frac{\mu}{r^2} + \frac{T}{m} \cos \alpha \\ \ddot{\theta} = -\frac{2\dot{r}\dot{\theta}}{r} + \frac{T}{mr} \sin \alpha \end{cases}$$

Nel caso di vela ideale

$$\begin{cases} \ddot{r} = r\dot{\theta}^2 - \frac{\mu}{r^2} + \frac{\beta}{r^2} \cos^3 \alpha \\ \ddot{\theta} = -\frac{2\dot{r}\dot{\theta}}{r} + \frac{\beta}{r^3} \cos^2 \alpha \sin \alpha \end{cases}$$

con $\beta = \frac{2 V_E^2 R_E^2}{c^5}$

Volendo le equazioni al primo ordine in termini $\dot{r}$, $\dot{\theta}$, $\dot{r}_0$ e $\dot{\theta}_0$

$$\boxed{\dot{r} = \dot{r}_r = \dot{r} \hat{r}}$$

$$\dot{r} = \boxed{\dot{r}_r} = \dot{r}_r = r\dot{\theta}^2 - \frac{\mu}{r^2} + \frac{\beta}{r^2} \cos^3 \alpha = r \frac{\dot{\theta}^2}{r^2} - \frac{\mu}{r^2} + \frac{\beta}{r^2} \cos^3 \alpha$$

$$\boxed{\dot{\theta} = \dot{\theta}_\theta = \dot{\theta} \hat{\theta}}$$

$$\dot{r}_0 = \dot{\theta} r$$

$$\dot{r}_0 = \ddot{\theta} r + \dot{\theta} \dot{r} = r \left[-\frac{2\dot{r}\dot{\theta}}{r} + \frac{\beta}{r^3} \sin \alpha \cos^2 \alpha \right] + \dot{\theta} \dot{r}$$

$$\textcircled{2} \quad \dot{r}_\theta = -r \dot{\theta} + \frac{\beta}{r^2} \sin \alpha \cos^2 \alpha + \theta \dot{r}$$

$$\dot{r}_\theta = -r \dot{\theta} + \frac{\beta}{r^2} \sin \alpha \cos^2 \alpha$$

$$\dot{r}_\theta = -\frac{v_r v_\theta}{r} + \frac{\beta}{r^2} \sin \alpha \cos^2 \alpha$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{r} = v_r \\ \dot{\theta} = \frac{v_\theta}{r} \\ \dot{v}_r = \frac{v_\theta^2}{r} - \frac{\mu}{r^2} + \frac{\beta}{r^2} \cos^3 \alpha \\ \dot{v}_\theta = -\frac{v_r v_\theta}{r} + \frac{\beta}{r^2} \sin \alpha \cos^2 \alpha \end{array} \right.$$

Come indice di costo minimizziamo

$$J = \int_{t_0}^{t_f} (-1) dt$$

Introduciamo una nuova equazione differenziale tale da

$$K = \int_{t_i}^{t_f} | -1 | dt$$

$$\boxed{\dot{K} = -1}$$

in questo modo l'indice di costo da massimizzare è il valore finale dello stato K

$$J = K_f = -t_f$$

Massimizzare $-t_f$ equivale a minimizzare t_f .

Scriviamo la funzione H :

$$H = P_{\dot{x}}(\dot{x}) + P_{\dot{\theta}}\left(\frac{\dot{\theta}}{r}\right) + P_{x_2} \left[\frac{\dot{x}_2^2}{2} - \frac{\mu}{r^2} + \frac{\beta}{r^2} \cos^3 \alpha \right] + \\ + P_{\dot{\theta}} \left[- \frac{\dot{x}_2 \dot{\theta}}{r} + \frac{\beta}{r^2} \cos^2 \alpha \sin \alpha \right] + P_K (-1) =$$

Le equazioni di Eulero-Lagrange sono:

$$\begin{cases} \dot{\vec{p}} = - \frac{\partial H}{\partial \vec{x}} \\ \frac{\partial H}{\partial \vec{x}} = 0 \end{cases}$$

③

$$\dot{P}_r = - \frac{\partial H}{\partial r} = - \left[- \frac{P_\theta N_\theta}{r^2} + P_{N_r} \left(- \frac{N_\theta^2}{r^2} + \frac{2M}{r^3} - \frac{2\beta}{r^3} \cos^3 \alpha \right) + P_{N_\theta} \left(\frac{N_r N_\theta}{r^2} - \frac{2\beta}{r^3} \cos^2 \alpha \sin \alpha \right) \right]$$

$$\dot{P}_r = \frac{P_\theta N_\theta}{r^2} + P_{N_r} \left(\frac{N_\theta^2}{r^2} - \frac{2M}{r^3} + \frac{2\beta}{r^3} \cos^3 \alpha \right) + P_{N_\theta} \left(- \frac{N_r N_\theta}{r^2} + \frac{2\beta}{r^3} \cos^2 \alpha \sin \alpha \right)$$

$$\dot{P}_\theta = - \frac{\partial H}{\partial \theta} = 0$$

$$\dot{P}_{N_r} = - \frac{\partial H}{\partial N_r} = - P_r + P_{N_\theta} \frac{N_\theta}{r}$$

$$\dot{P}_{N_\theta} = - \frac{\partial H}{\partial N_\theta} = - P_\theta \frac{N_r}{r} - 2 \frac{P_{N_r} N_\theta}{r} + \frac{P_{N_\theta} N_r}{r}$$

$$\dot{P}_r = - \frac{\partial H}{\partial r} = 0$$

Per l'equazione del controllo ho:

$$\frac{\partial H}{\partial \alpha} = -\frac{3 P_{v2} \beta}{r^2} \cos^2 \alpha \sin \alpha + \frac{P_{v0} \beta}{r^2} \left[-2 \cos \alpha \sin^2 \alpha + \cos^3 \alpha \right]$$

Questa è soddisfatta se $\cos \alpha \neq 0$ (cioè $\frac{\pi}{2} \neq \alpha$; posizione a bandiera), allora:

dividendo per $\cos^2 \alpha$

$$= -3 \frac{P_{v2} \beta}{r^2} \frac{\cancel{\cos^2 \alpha} \sin \alpha}{\cancel{\cos^2 \alpha}} + \frac{P_{v0} \beta}{r^2} \left[\frac{-2 \cancel{\cos \alpha} \sin^2 \alpha + \cancel{\cos^3 \alpha}}{\cancel{\cos^2 \alpha}^2} \right] = 0$$

$$= -3 \frac{P_{v2} \beta}{r^2} \tan \alpha + \frac{P_{v0} \beta}{r^2} \left[1 - 2 \tan^2 \alpha \right] = 0$$

$$= 2 P_{v0} \tan^2 \alpha - P_{v0} + 3 P_{v2} \tan \alpha = 0$$

$$\tan^2 \alpha + \frac{3}{2} \frac{P_{v2}}{P_{v0}} \tan \alpha - \frac{1}{2} = 0$$

④ l'angolo α^0 che minimizza H è:

$$1) \text{ ottim } = \frac{-3 P_{v2} \pm \sqrt{9 P_{v2}^2 + 8 P_{v0}^2}}{4 P_{v0}}$$

se $P_{v0} \neq 0$

Se $P_{v0} = 0$ si vede quale valore minimizza H

2)

Se $P_{v0} = 0$ e $P_{v2} < 0$ allora $\alpha^0 = \pm \frac{\pi}{2}$ (bambiera)

3) Se $P_{v0} = 0$ e $P_{v2} > 0$ allora $\alpha^0 = 0$ (T_{max})

Massimizza k_f nel che minimizza il tempo

$$J = k_f = -t_f$$

Le condizioni di trasversalità alla fine sono:

$$H_f = \left[-\frac{\partial J}{\partial t_f} - \vec{\lambda} \frac{\partial \vec{w}}{\partial t_f} \right]$$

$$P_f = \left[\frac{\partial J}{\partial x_f} + \vec{\lambda} \frac{\partial \vec{w}}{\partial x_f} \right]$$

Supponendo i dati iniziali fin e nota:

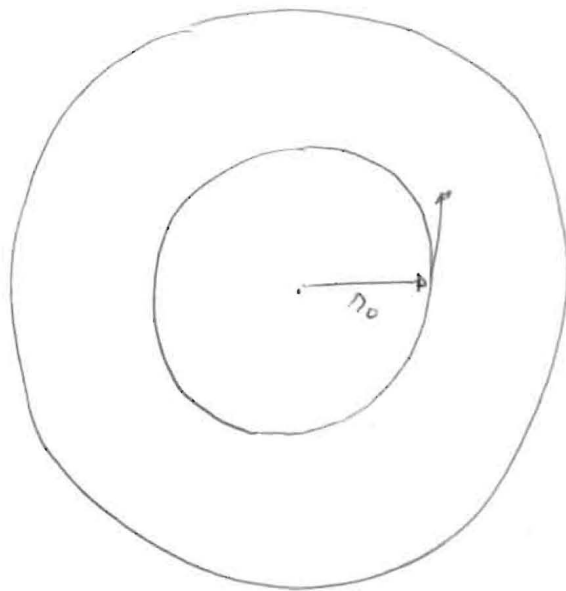
$$r(0) = r_0$$

$$\theta(0) = \theta_0$$

$$v_r(0) = 0$$

$$v_\theta(0) = \sqrt{\frac{\mu}{r_0}}$$

Si vuole effettuare il trasferimento dell'orbita terrestre a quello di Marte minimizzando t_f



In t_f abbiamo

$$r(t_f) = r_f \rightarrow \text{numero non una funzione (non ho trascurato)}$$

$$\theta(t_f) = \text{libro}$$

$$v_r(t_f) = 0$$

$$v_\theta(t_f) = \sqrt{\frac{\mu}{r_f}}$$

⑤

I coefficienti di transizione sono solo alla fine
ma era da calcolare

$$\begin{cases} P_{kj} = \frac{\partial h_j}{\partial h_k} = 1 & \Rightarrow P_k = 1 = \text{costante} \\ P_{lj} = 0 \end{cases}$$

$$H_j = \cancel{1} \quad \left[-\frac{\partial z}{\partial h_j} \right] = -\frac{\partial h_j}{\partial h_j} = -\frac{\partial -h_j}{\partial h_j} = 1$$